

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

Abstract Data Type



Oleh :

MUHAMMAD ARIF

NIM 2511532017

MATA KULIAH STRUKTUR DATA

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 30 April 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, laporan praktikum “**Abstract Data Type**” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai dokumentasi dan pemahaman hasil kegiatan praktikum yang bertujuan untuk memahami bagaimana membuat ADT. Penulis juga terbuka untuk menerima saran dan kritik guna perbaikan di masa mendatang.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. DR. Wahyudi, S.T, M.T selaku pembimbing mata kuliah basis data, yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan motivasi selama proses pembelajaran.

Padang, 30 April 2026

Muhammad Arif

DAFTAR PUSTAKA

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR PUSTAKA.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Manfaat	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Landasan teori	3
2.2 Langkah Pengerjaan	3
BAB III KESIMPULAN.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan data yang efisien dan terstruktur merupakan fondasi utama dalam pengembangan perangkat lunak modern. Seiring meningkatnya kompleksitas sistem, pengembang tidak hanya dituntut memahami cara menyimpan data, tetapi juga mampu memisahkan logika penggunaan dari detail implementasi. Konsep *Abstract Data Type* (ADT) hadir sebagai solusi melalui prinsip abstraksi yang mendefinisikan tipe data berdasarkan perilaku dan operasi yang diizinkan, bukan representasi memorinya. Dengan memisahkan antarmuka (*interface*) dari implementasi, ADT mendukung *information hiding*, enkapsulasi, serta membentuk sistem yang modular, *reusable*, dan mudah diuji.

Meskipun bersifat teoretis, pemahaman ADT memerlukan implementasi langsung untuk menguji kebenaran operasi, menangani kondisi batas (*boundary conditions*), dan memvalidasi kontrak spesifikasi yang ditetapkan. Penguasaan konsep ini juga menjadi prasyarat penting sebelum mempelajari algoritma lanjutan maupun arsitektur perangkat lunak berbasis komponen. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman langsung dalam merancang, mengimplementasikan, dan menguji ADT sesuai spesifikasi teknis.

1.2 Tujuan

Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah

1. Memahami struktur ADT
2. Memahami langkah-langkah menulis ADT

1.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini adalah

1. Meningkatkan pemahaman tentang ADT
2. Meningkatkan pemahaman bagaimana cara menulis ADT

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Landasan teori

Struktur data adalah cara penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Sedangkan data adalah representasi dari fakta dunia nyata. Fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal atau simbol.

Definisi ADT (Abstract Data Type) sendiri dalam struktur data merupakan sebuah spesifikasi atau kontrak yang mendefinisikan antarmuka suatu tipe data. ADT tidak menentukan bagaimana tipe data diimplementasikan, melainkan berfokus pada operasinya dan perilaku yang diharapkan dari tipe data tersebut.

2.2 Langkah Pengerjaan

- ADT Jam
 1. Buka eclipse dan buat project baru dengan nama PrakSD2026_C_2511532017, buat package baru dengan nama pekan1_2511532017 dan class Jam_2511532017.
 2. Setelah dibuat, kita akan membuat ADT jam

```
public final class Jam_2511532017{  
    private int hh;  
    private int mm;  
    private int ss;
```

3. Kita akan menyimpan nilai jam, menit dan detik. Kita akan buat dalam bentuk private agar tidak bisa langsung diakses langsung diluar kelas

```
public static boolean isValid(int h, int m, int s) {  
    return (0<=h && h <= 23) && (0<=m && m <= 59) && (0<=s && s <= 59);  
}
```

4. Ini digunakan untuk memeriksa input apakah memenuhi rentang waktu standar, bersifat static sehingga bisa dipanggil tanpa membuat objek.

```
public Jam_2511532017(int h, int m, int s) {  
    this.hh=h; this.mm=m; this.ss=s;  
}
```

5. Ini digunakan untuk menginisialisasi objek baru dengan nilai h, m, s.

```
public int getHour() {return hh;}  
public int getMinute() {return mm;}  
public int getSecond() {return ss;}  
  
public void setHour(int h) {this.hh=h;}  
public void setMinute(int m) {this.mm=m;}  
public void setSecond(int s) {this.ss=s;}
```

6. Getter digunakan untuk return nilai field, setter digunakan untuk mengubah nilai dalam field

```
public int toSeconds () {return hh*3600 + mm * 60 + ss; }
```

7. Ini digunakan untuk mengubah waktu menjadi satuan intiger, ini menjadi fondasi untuk operasi perbandingan dan aritmatika waktu.

```
public static Jam_2511532017 fromSeconds (int total) {  
    if (total < 0 ) throw new IllegalArgumentException ("detik negatif");  
    total %= 24 * 3600;  
    int h = total/3600; total %=3600;  
    int m = total/60; int s = total % 60;  
    return new Jam_2511532017 (h, m,s);  
}
```

8. Ini digunakan untuk membuat objek Jam dari total detik, throw digunakan ada input yang negatif. Total %= 24*3600 digunakan untuk membatasi waktu dalam 1 hari, jika melebihi otomatis akan diulang.

```
public int toSeconds () {return hh*3600 + mm * 60 + ss; }
```

9. Membandingkan dua waktu berdasarkan waktu detik

```
public boolean equals (Object o) {  
    if (!(o instanceof Jam_2511532017 j)) return false;  
    return hh == j.hh && mm==j.mm && ss==j.ss;  
}  
public int hashCode() {return java.util.Objects.hash(hh,mm,ss); }
```

10. Equals memastikan parameter bertipe sama, lalu membandingkan ketiga field. Hash menghasilkan nilai hash yang konsisten dengan equals.

```

public Jam_2511532017 plus (Jam_2511532017 other) {return fromSeconds(this.toSeconds()+other.toSeconds());}
public Jam_2511532017 minus (Jam_2511532017 other) {return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds()-other.toSeconds(), 24*3600));}
public Jam_2511532017 nextSeconds () {return fromSeconds(this.toSeconds()+1);}
public Jam_2511532017 nextNSeconds (int n) {return fromSeconds(this.toSeconds()+Math.max(0, n));}
public Jam_2511532017 prevSeconds () {return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds()-1, 24*3600));}
public Jam_2511532017 prevNSeconds (int n) {return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds()-Math.max(0, n), 24*3600));}

```

11. Semua metode mengembalikan nilai baru, dan tidak mengubah state objek asli. Ini merupakan operasi aritmatika waktu

```

public static int durasiDetik (Jam_2511532017 jaw, Jam_2511532017 jakh) {return jakh.toSeconds()-jaw.toSeconds();}

```

12. Digunakan untuk menghitung selisih detik dari Jam awal ke Jam akhir.

```

public String toString () {return String.format("%02d:%02d:%02d", hh,mm,ss);}
}

```

13. Mengembalikan format HH:MM:SS

- Driver Jam1

1. Kita akan membuat class baru untuk tes ADT yang telah kita buat, buat class dengan nama driverJam_2511532017

```

Jam_2511532017 a= new Jam_2511532017(23,59,50);
Jam_2511532017 b= new Jam_2511532017(0,0,15);

```

2. A dan b merupakan objek dari kelas Jam, yang akan kita opsikan.

```

System.out.println("a      =" + a);
System.out.println("b      =" + b);
System.out.println("a+b    =" + a.plus(b));
System.out.println("next 20s    =" + a.nextNSeconds(20));
System.out.println("durasi(a,b) =" + Jam_2511532017.durasiDetik(a,b));
System.out.println("a.compareTo(b) =" + a.compareTo(b));

```

3. Operasi penjumlahan

```

System.out.println("a      =" + a);
System.out.println("b      =" + b);
System.out.println("a+b    =" + a.plus(b));
System.out.println("next 20s    =" + a.nextNSeconds(20));
System.out.println("durasi(a,b) =" + Jam_2511532017.durasiDetik(a,b));
System.out.println("a.compareTo(b) =" + a.compareTo(b));

```

4. Operasi maju waktu

```

System.out.println("a      =" + a);
System.out.println("b      =" + b);
System.out.println("a+b    =" + a.plus(b));
System.out.println("next 20s    =" + a.nextNSeconds(20));
System.out.println("durasi(a,b) =" + Jam_2511532017.durasiDetik(a,b));
System.out.println("a.compareTo(b) =" + a.compareTo(b));

```

5. Operasi menghitung selisih


```

System.out.println("a      =" + a);
System.out.println("b      =" + b);
System.out.println("a+b    =" + a.plus(b));
System.out.println("next 20s    =" + a.nextNSeconds(20));
System.out.println("durasi(a,b) =" + Jam_2511532017.durasiDetik(a,b));
System.out.println("a.compareTo(b) =" + a.compareTo(b));

```

6. Membandingkan waktu

```

a          =23:59:50
b          =00:00:15
a+b        =00:00:05
next 20s   =00:00:10
durasi(a,b)=-86375
a.compareTo(b) =1

```

7. Output

- Driver Jam 2

1. Selanjutnya kita akan membuat Driver Jam kedua yang bisa mnginputkan nilai
2. Buat class baru dengan nama DriverJam2_2511532017

```

public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("=== Program Driver Objek Jam ===");
    System.out.println("\n--- Input Jam 1 ---");
    Jam_2511532017 j1 = buatJamDariInput (input);

    System.out.println("\n--- input Jam 2 ---");
    Jam_2511532017 j2 = buatJamDariInput (input);
}

```

3. Kita akan membuat objek pembaca input

```

public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("=== Program Driver Objek Jam ===");
    System.out.println("\n--- Input Jam 1 ---");
    Jam_2511532017 j1 = buatJamDariInput (input);

    System.out.println("\n--- input Jam 2 ---");
    Jam_2511532017 j2 = buatJamDariInput (input);
}

```

4. Memanggil method buatJamDariInput untuk menangani proses input + validasi, lalu mereturn objek jam

```
System.out.println("\n--- Hasil Operasi ---");
System.out.println("Jam 1 (String)  :" + j1.toString());
System.out.println("Jam 2 (String)  :" + j2.toString());
System.out.println("Jam 1 dalam detik  :" + j1.toSeconds());
System.out.println("Jam 2 dalam detik  :" + j2.toSeconds());
```

5. J1.toString mengembalikan format HH:MM:SS dan mereturn total detik

```
int perbandingan = j1.compareTo(j2);
if (perbandingan > 0) {
    System.out.println("Status : Jam 1 lebih lambat (setelah) Jam 2");
} else if (perbandingan < 0) {
    System.out.println("Status : Jam 1 lebih awal (sebelum) Jam 2");
} else {
    System.out.println("Status : Jam 1 dan Jam 2 sama persis");
}
```

6. Melakukan compare j1 dengan j2

```
System.out.println("Durasi (J1 ke J2)  :" + Jam_2511532017.durasiDetik(j1,j2)+ "detik");

Jam_2511532017 jNext = j1.nextSeconds();
System.out.println ("Jam 1 Detik Berikutnya: " + jNext);

Jam_2511532017 jPrev = j1.prevSeconds();
System.out.println("Jam 1 Detik Sebelumnya: " + jPrev);

Jam_2511532017 jHasilPlus = j1.plus(j2);
System.out.println ("Hasil J1+J2  :" + jHasilPlus);

input.close();
System.out.println("\nProgram Selesai.");

}
```

7. Mengitung selisih j2-j1

```
System.out.println("Durasi (J1 ke J2)  :" + Jam_2511532017.durasiDetik(j1,j2)+ "detik");

Jam_2511532017 jNext = j1.nextSeconds();
System.out.println ("Jam 1 Detik Berikutnya: " + jNext);

Jam_2511532017 jPrev = j1.prevSeconds();
System.out.println("Jam 1 Detik Sebelumnya: " + jPrev);

Jam_2511532017 jHasilPlus = j1.plus(j2);
System.out.println ("Hasil J1+J2  :" + jHasilPlus);

input.close();
System.out.println("\nProgram Selesai.");

}
```

8. Mereturn objek baru yang maju 1 atau mundur 1 detik

```

System.out.println("Durasi (J1 ke J2)  :" + Jam_2511532017.durasiDetik(j1,j2)+ "detik");

Jam_2511532017 jNext = j1.nextSeconds();
System.out.println ("Jam 1 Detik Berikutnya: " + jNext);

Jam_2511532017 jPrev = j1.prevSeconds();
System.out.println("Jam 1 Detik Sebelumnya: " + jPrev);

Jam_2511532017 jHasilPlus = j1.plus(j2);
System.out.println ("Hasil J1+J2  :" + jHasilPlus);

input.close();
System.out.println("\nProgram Selesai.");

}

```

9. Menjumlahkan j1+j2

```

private static Jam_2511532017 buatJamDariInput(Scanner sc) {
    int h,m,s;
    while (true) {
        System.out.println("Masukkan Jam (0-23):");
        h=sc.nextInt();
        System.out.println("Masukkan Menit (0-59) :");
        m=sc.nextInt();
        System.out.println("Masukkan Detik (0-59) :");
        s=sc.nextInt();

        if(Jam_2511532017.isValid(h, m, s)) {
            return new Jam_2511532017(h,m,s);
        }else {
            System.out.println("[ERROR] Input tidak valid! Silahkan Ulangi.\n");
        }
    }
}

```

10. Memastikan input benar

```

=== Program Driver Objek Jam ===

--- Input Jam 1 ---
Masukkan Jam (0-23):
12
Masukkan Menit (0-59) :
23
Masukkan Detik (0-59) :
34

--- input Jam 2 ---
Masukkan Jam (0-23):
34
Masukkan Menit (0-59) :
45
Masukkan Detik (0-59) :
34
[ERROR] Input tidak valid! Silahkan Ulangi.

Masukkan Jam (0-23):
13
Masukkan Menit (0-59) :
12
Masukkan Detik (0-59) :
34

--- Hasil Operasi ---
Jam 1 (String) :12:23:34
Jam 2 (String) :13:12:34
Jam 1 dalam detik :44614
Jam 1 dalam detik :47554
Status : Jam 1 lebih awal (sebelum) Jam 2
Durasi (J1 ke J2) :2940detik
Jam 1 Detik Berikutnya: 12:23:35
Jam 1 Detik Sebelumnya: 12:23:33
Hasil J1+J2 :01:36:08

Program Selesai.

```

11. Ouput

- Tugas
 1. Buat ADT dengan nama ADTmobil_2511532017

```

private static final int MAX = 10;

private String[] Nama = new String[MAX];
private int[] Tahun = new int[MAX];
private int[] Cc = new int[MAX];
private long[] Harga = new long[MAX];
private String[] Merk = new String[MAX];
private int jumlah = 0;

```

2. Setelah class dibuat, kita akan membuat max array dan atribut dengan Array nya sendiri.

```

public String getNama(int i) { return isValid(i) ? Nama[i] : null; }
public int getTahun(int i) { return isValid(i) ? Tahun[i] : 0; }
public int getCc(int i) { return isValid(i) ? Cc[i] : 0; }
public long getHarga(int i) { return isValid(i) ? Harga[i] : 0; }
public String getMerk(int i) { return isValid(i) ? Merk[i] : null; }

public void setNama(int i, String nama) { if (isValid(i)) Nama[i] = nama; }
public void setTahun(int i, int tahun) { if (isValid(i)) Tahun[i] = tahun; }
public void setCc(int i, int cc) { if (isValid(i)) Cc[i] = cc; }
public void setHarga(int i, long harga) { if (isValid(i)) Harga[i] = harga; }
public void setMerk(int i, String merk) { if (isValid(i)) Merk[i] = merk; }

private boolean isValid(int i) {
    return i >= 0 && i < jumlah;
}

```

3. Mengambil data dari array berdasarkan index I (getter)

```

public String getNama(int i) { return isValid(i) ? Nama[i] : null; }
public int getTahun(int i) { return isValid(i) ? Tahun[i] : 0; }
public int getCc(int i) { return isValid(i) ? Cc[i] : 0; }
public long getHarga(int i) { return isValid(i) ? Harga[i] : 0; }
public String getMerk(int i) { return isValid(i) ? Merk[i] : null; }

public void setNama(int i, String nama) { if (isValid(i)) Nama[i] = nama; }
public void setTahun(int i, int tahun) { if (isValid(i)) Tahun[i] = tahun; }
public void setCc(int i, int cc) { if (isValid(i)) Cc[i] = cc; }
public void setHarga(int i, long harga) { if (isValid(i)) Harga[i] = harga; }
public void setMerk(int i, String merk) { if (isValid(i)) Merk[i] = merk; }

private boolean isValid(int i) {
    return i >= 0 && i < jumlah;
}

```

4. Mengubah data yang sudah ada di index I (setter)

```

private boolean isValid(int i) {
    return i >= 0 && i < jumlah;
}

```

5. Mengecek data tidak lebih dari jumlah (data yang ada dalam array dan bukan max)

```

public boolean tambahMobil(String nama, int tahun, int cc, long harga, String merk) {
    if (jumlah < MAX) {
        Nama[jumlah] = nama;
        Tahun[jumlah] = tahun;
        Cc[jumlah] = cc;
        Harga[jumlah] = harga;
        Merk[jumlah] = merk;
        jumlah++;
        return true;
    }
    System.out.println("[!] Gagal: Daftar mobil sudah penuh (maks " + MAX + ")");
    return false;
}

```

6. Method untuk menambahkan mobil dengan mengecek ruang dahulu dan menyimpan data di index paling akhir, dan jumlah++ untuk agar data masuk ke slot selanjutnya

```

public boolean hapusMobil(int index) {
    if (index >= 0 && index < jumlah) {
        for (int i = index; i < jumlah - 1; i++) {
            Nama[i] = Nama[i + 1];
            Tahun[i] = Tahun[i + 1];
            Cc[i] = Cc[i + 1];
            Harga[i] = Harga[i + 1];
            Merk[i] = Merk[i + 1];
        }

        Nama[jumlah - 1] = null;
        Tahun[jumlah - 1] = 0;
        Cc[jumlah - 1] = 0;
        Harga[jumlah - 1] = 0;
        Merk[jumlah - 1] = null;
        jumlah--;
        return true;
    }
    return false;
}

```

7. Data digeser ke kiri dan elemen terakhir yang jadi duplikat di reset ke null dan j-- karena data sudah hilang satu

```

public void cetakSemua() {
    System.out.println("=== Daftar Mobil ===");
    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        System.out.printf("[%d] %s | %d | %d cc | Rp %,d | %s\n",
            i, Nama[i], Tahun[i], Cc[i], Harga[i], Merk[i]);
    }
}

```

8. Untuk mencetak semua dengan format yang sudah ditetapkan
 9. Untuk driverMobil_2511532017 kita buat class baru

```

public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    // Inisialisasi objek ADT
    ADTmobil_2511532017 dataMobil = new ADTmobil_2511532017();
}

```

10. Kita akan membuat objek baru dari ADTmobil_2511532017 dan dataMobil variabel yang menunjuk ke objek tersebut

```

System.out.println("--- Menambah Data Mobil ---");
dataMobil.tambahMobil("Avanza", 2020, 1300, 150000000, "Toyota");
dataMobil.tambahMobil("Civic", 2021, 1500, 350000000, "Honda");
dataMobil.tambahMobil("Pajero", 2019, 2400, 550000000, "Mitsubishi");
dataMobil.cetakSemua();

```

11. Memanggil method tambahMobil() dengan mengecek ruang dan menyimpan pada index jumlah dan j++ lalu data dicetak semua

```

System.out.println("\n--- gett (Index 0) ---");
System.out.println("Nama : " + dataMobil.getNama(0));
System.out.println("Tahun : " + dataMobil.getTahun(0));
System.out.println("CC : " + dataMobil.getCc(0));
System.out.println("Harga : Rp " + dataMobil.getHarga(0));
System.out.println("Merk : " + dataMobil.getMerk(0));

```

12. Mengambil data pada index 0

```

System.out.println("\n--- set (index 1) ---");
System.out.println("Sebelum: " + dataMobil.getNama(1) + " | Tahun " + dataMobil.getTahun(1) + " | Rp " + dataMobil.getHarga(1));
dataMobil.setTahun(1, 2023);
dataMobil.setHarga(1, 360000000);
System.out.println("Sesudah: " + dataMobil.getNama(1) + " | Tahun " + dataMobil.getTahun(1) + " | Rp " + dataMobil.getHarga(1));

```

13. Mengubah data pada index 1

```

System.out.println("\n--- Test Hapus Mobil (Index 0) ---");
boolean berhasil = dataMobil.hapusMobil(0);
if (berhasil) {System.out.println();
    System.out.println("Berhasil menghapus data index 0.");
}

```

14. Memanggil hapusMobil(0) dengan menggeser data index 1 ke 0 dan index 2 ke 1 lalu elemen terakhir jadi null

```

dataMobil.cetakSemua();
System.out.println("\n== Program Selesai ==");

```

15. Lalu cetak semua data

```
|--- Menambah Data Mobil ---  
=== Daftar Mobil ===  
[0] Avanza | 2020 | 1300 cc | Rp 150,000,000 | Toyota  
[1] Civic | 2021 | 1500 cc | Rp 350,000,000 | Honda  
[2] Pajero | 2019 | 2400 cc | Rp 550,000,000 | Mitsubishi  
  
--- gett (Index 0) ---  
Nama : Avanza  
Tahun : 2020  
CC : 1300  
Harga : Rp 150000000  
Merk : Toyota  
  
--- set (index 1) ---  
Sebelum: Civic | Tahun 2021 | Rp 350000000  
Sesudah: Civic | Tahun 2023 | Rp 360000000  
  
--- Test Hapus Mobil (Index 0) ---  
  
Berhasil menghapus data index 0.  
=== Daftar Mobil ===  
[0] Civic | 2023 | 1500 cc | Rp 360,000,000 | Honda  
[1] Pajero | 2019 | 2400 cc | Rp 550,000,000 | Mitsubishi  
  
=== Program Selesai ===
```

16. output

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi *Abstract Data Type* (ADT) berhasil dilakukan sesuai dengan spesifikasi operasi yang ditetapkan. Pemisahan antara antarmuka (*interface*) dan representasi internal (*implementation*) terbukti efektif dalam menerapkan prinsip enkapsulasi dan *information hiding*, sehingga kode yang dihasilkan lebih modular, terstruktur, dan mudah dipelihara. Dengan menggunakan Array kita bisa mengedit data dan mengambil data.

DAFTAR PUSTAKA

[1] "Definisi ADT Struktur Data," definisi.ac.id, 2024. <https://...> (diakses 30 Maret. 2026).